多媒体基础与编码压缩

Topic 1–2 合并详细复习 | 中文解释 · English terminology · 公式与例题

来源仅为 mmbook-topic1.pdf（53 页，书页 1–53）和 mmbook-topic2.pdf（48 页，书页 54–101）。T01 的 PDF 页序与书页一致；T02 书页 = PDF 页序 + 53。覆盖 1.1–1.7 与 2.1–2.5；先给两章主线，再给核心概念。压缩重复叙述，保留主要公式、条件、算法例题与易错点。标为“原例”的内容来自原稿；“基于原式/原图的解释”和末尾自拟题为学习辅助，不代表教师确认的考点。

PART I · 课程内容与讲解逻辑 / Teaching Logic

T01 · Fundamentals of Multimedia | 多媒体基础 mmbook-topic1.pdf

核心问题 / Core question: 如何把文字、声音、图像和视频统一为信号，并说明可恢复的信息、处理方法与原始存储成本?

主线是“信号表示 → 系统性质 → 卷积 → 频率表示 → 采样 → 有限计算 → 媒体存储”。每一步为下一步提供条件：只有先说清定义域、单位与边界，才能正确解释滤波、混叠、DFT 和压缩前的数据量。

01 · 1.1 从媒体对象转向信号模型 PDF/书页 1–7

多媒体既组合不同内容，也涉及采集、同步、存储和呈现。用“索引映射到数值或符号”统一描述媒体：音频以时间为索引，图像以空间为索引，视频同时依赖空间与时间。域的离散化和取值的量化必须分别处理。

02 · 1.2 先证明系统性质，再使用冲激响应 PDF/书页 8–12

叠加检验确定线性；比较“先移位后处理”和“先处理后移位”确定不变性。把输入分解为移位冲激后，两项性质一起把任意输入的响应归结为同一个冲激响应。边界、饱和与状态可能使模型失效。

03 · 1.3 卷积把系统描述变为可计算的操作 PDF/书页 13–20

每个样本贡献一个加权且移位的冲激响应，叠加后得到卷积。先以短序列展示翻转、移位与求和，再推广到二维图像；输出支撑区间与边界模式随之成为计算的一部分。

04 · 1.4 频域解释滤波为何有效 PDF/书页 21–30

复杂指数的正交性把信号分解为频率成分。依据连续/离散、周期/非周期选择 Fourier 表示；卷积定理把滤波变为频谱乘法。幅度说明成分强弱，相位说明位置与对齐，二者都影响重建。

05 · 1.5 从频谱复制推导采样条件 PDF/书页 31–36

冲激列采样在频域产生等间隔复制。要求副本不重叠，便得到采样率大于两倍带限的条件；混叠发生后，数字滤波不能判断原来是哪一个频率。图像缩小与视频帧率变化服从同一原理。

06 · 1.6 DFT 把理论变成有限数值计算 PDF/书页 37–46

DFT 用有限个频率系数表示有限样本块，隐含周期延拓。由此解释循环卷积、补零和泄漏；FFT 通过偶奇拆分减少重复计算，结果仍是同一个 DFT。

07 · 1.7 用采样参数估算媒体规模 PDF/书页 47–53

像素尺寸、通道数、位深、帧率和时长决定原始数据量。大规模原始视频引出 Topic 2 的压缩需求；codec 决定编码方法，container 负责封装码流与时间信息。

T02 · Coding and Compression | 编码与压缩 mmbook-topic2.pdf

核心问题 / Core question: 哪些可预测结构可以无损地省比特，哪些感知细节可以有损地近似，以及解码器凭什么能够重建?

主线是 “熵给出概率模型下的平均下界 → 熵编码分配短码 → 字典编码复用短语 → 图像变换与量化 → 视频预测与残差”。贯穿所有算法的是两件事：编码器与解码器共享同一状态；真实文件必须计算模型、表头、终止和参考关系的成本。

01 · 2.1 用不确定性解释冗余 PDF 1–7；书页 54–60

先区分减少冗余的 source coding 与加入冗余的 channel coding。熵衡量平均意外程度；条件熵说明已知邻近样本为何能省比特，互信息量化这种相关性。下界属于模型与平均意义，并不是每份文件的精确尺寸。

02 · 2.2 把概率变成可解码的比特串 PDF 8–16；书页 61–69

短码给常见符号，但变长码必须能分界。前缀树解决即时解码；Kraft 条件约束码长；Huffman 贪心构树获得逐符号最优前缀码，arithmetic coding 改为为整段消息收缩区间。

03 · 2.3 用共享历史或字典复用短语 PDF 17–29；书页 70–82

单符号概率不足以表达长重复。LZ77 引用滑动历史，LZ78/LZW 建立短语表，解码端按同样规则重建。DEFLATE 再对 token 进行 Huffman 编码。BPE 同样使用合并，但 tokenizer 的 token 数不直接等于压缩文件大小。

04 · 2.4 把图像结构变成容易编码的系数 PDF 30–42；书页 83–95

先分离亮度与色度，再以 DCT 集中平滑区域的能量；量化制造近似与零系数，zig-zag、RLE 和熵编码利用这些统计结构。以色度分辨率和量化强度换取体积时，会出现可解释的视觉伪影。

05 · 2.5 把跨帧重复转为预测与残差 PDF 43–48；书页 96–101

视频不仅有帧内结构，还有时间冗余。运动估计找到参考块，补偿形成预测，残差描述不足；参考帧必须使用重建版本以保持同步。I/P/B 与 GOP 决定压缩、随机访问、延迟和错误传播的权衡。

PART II · 重要概念与考试复习 / Key Ideas

T01 · Fundamentals of Multimedia | 多媒体基础 mmbook-topic1.pdf

1.1 | 定义域、维数与取值类型 PDF/书页 4–7

信号写为 $x : \mathcal{D} \to \mathcal{V}$：$\mathcal{D}$ 表示“在哪里/何时”，$\mathcal{V}$ 表示“取什么值”。文本是符号序列；单声道音频是标量序列；立体声音频仍是一维时间域，但每点有两个通道。灰度图是二维标量信号，RGB 图是二维向量信号，视频则有二维空间加一维时间的索引域。

例子 / Example: 8-bit 灰度图的域是有限行列网格，取值通常为 $\{0, \ldots, 255\}$。RGB 的三个通道属于值向量，不能因此把图像的空间域称为三维。

易错点 / Pitfall: 本文沿用原稿 $f(i, j)$ 的“行、列”次序；某些图形接口的 (x, y) 是“列、行”。文本 tokenization 会改变序列长度与词表，token 并不固定等于一个单词。

1.1 / 1.5 | 采样、量化、编码与 PCM 成本 PDF/书页 5–7

采样（sampling）选择域上的位置；量化（quantization）把样本值映射到有限等级；编码（encoding）把所得表示写成比特，可再压缩。离散域不保证数字化：整数时刻的无限精度样本仍未必量化。

$$x[n] = x(nT_s), \qquad f_s = 1/T_s, \qquad \text{levels} = 2^b.$$

$$R_{\text{PCM}} = f_s b C \text{ bit/s}, \qquad S = \frac{f_s b C D}{8} \text{ bytes}.$$

例子 / Example: 原例：10 s、48,000 samples/s、16 bit、单声道，共 480,000 个样本，7,680,000 bit，即 960,000 bytes = 0.96 MB（十进制）。C 为通道数，D 为秒数。参见采样章节 PDF 31、34 页的多通道形式。

易错点 / Pitfall: 采样率影响时间细节，位深影响幅值精度；增大位深不能消除混叠。

1.2 | 线性与时不变：两条独立检验 PDF/书页 8–10

线性要求所有允许输入与系数都满足叠加；零输入产生零输出只是必要条件。时不变要求系统与延时交换次序，绝不是输出不随时间变化。

$$T[ax_1 + bx_2] = aT[x_1] + bT[x_2].$$

$$T[x(t - \tau)] = y(t - \tau), \qquad y(t) = T[x](t).$$

例子 / Example: $3x(t)$ 与 $x[n] + x[n-1]$ 是 LTI；$x(t) + c$ 在 $c \neq 0$ 时非线性但时不变；$x^2(t)$ 非线性但时不变；$tx(t)$ 线性但时变，因为两条路径分别给出 $tx(t - \tau)$ 和 $(t - \tau)x(t - \tau)$。

1.2 | 从冲激分解到 LTI/LSI 系统 PDF/书页 10–12

单位样本 $\delta[n]$ 仅在零点等于 1。将输入拆成冲激后，线性允许加权叠加，时不变允许把每个响应移位。因此一个 LTI 系统由 $h[n] = T[\delta][n]$ 确定；二维 LSI 同理。

$$x[n] = \sum_m x[m]\delta[n-m] \quad \Longrightarrow \quad y[n] = \sum_m x[m]h[n-m].$$

易错点 / Pitfall: 需保证相关和式存在，并明确域与边界。有限图像的 padding 会影响边缘移位性质；居中平滑可为 LTI 却需要未来样本，所以 LTI 不等于因果。自动增益通常非线性，但不能仅凭“增益变化”就断言时变。

1.3 | 一维卷积、支撑与手算 PDF/书页 13–18

按“翻转核 → 移到当前输出位置 → 相乘 → 求和”计算。若输入支撑为 $[a,b]$、核支撑为 $[c,d]$，输出可能非零的范围为 $[a+c, b+d]$；常规 full 输出长度为 $L_x + L_h - 1$。

$$y[n] = \sum_m x[m]h[n-m], \qquad y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau.$$

例子 / Example: 原例 $[1,2,3] * [1,1] = [1,3,5,3]$：四个位置依次为 1、$1+2$、$2+3$、3。若 $x[-1..2] = [1,2,4,3]$、$h[0..1] = [2,1]$，则输出索引为 $-1..3$，值为 $[2,5,10,10,3]$。

易错点 / Pitfall: 连续冲激 $\delta(t)$ 是分布，不是“某点高度为 1”的普通函数；其筛选积分性质才是连续推导依据。

1.3 | 卷积代数与组合滤波器 PDF/书页 16–18

交换律来自变量替换；结合律来自重排求和；分配律来自展开加法。串联滤波的等效核是两个核的卷积；并联相加的等效核是核之和。

$$x * h = h * x, \qquad (x * h) * g = x * (h * g), \qquad x * (h + g) = x * h + x * g.$$
$$x * \delta = x, \qquad x[n - n_1] * h[n - n_2] = (x * h)[n - n_1 - n_2].$$

易错点 / Pitfall: 这些重排要求有限支撑或适当的收敛条件；若每一级另行裁剪、饱和或采用不同边界规则，不能直接把理想系统恒等式套到程序输出。后一句是基于原稿边界讨论的应用解释。

1.3 | 二维卷积、相关与 valid 输出 PDF/书页 19–20

二维卷积将核在两轴翻转，相当于旋转 180°；原稿的实值 cross-correlation 直接滑动核而不翻转。中心对称核得到相同结果，方向性核则可能改变符号或方向。

$$(f * h)(i,j) = \sum_{p,q} f(p,q)h(i-p, j-q).$$
$$(f \star h)(i,j) = \sum_{p,q} f(i+p, j+q)h(p,q).$$

例子 / Example: 原例 $f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$、$h = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，四个 valid 放置结果为 $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$。valid 只保留核完全位于图像内的位置。

易错点 / Pitfall: 须说明核原点与输出重新编号方式；原稿例题将 valid 数组左上角重新编号为 (0,0)。

1.4 | 先选 Fourier 表示，再确定频率单位 PDF/书页 21–28

连续且周期：CTFS，频谱为离散谐波；离散且周期：DTFS，一个周期有有限个独立系数；连续且一般非周期：CTFT，频率连续；离散且一般非周期：DTFT，频率连续但周期重复。DFT 是后续处理有限样本块的数值变换。

$$\Omega = 2\pi f \text{ rad/s}, \qquad \omega = \Omega T_s = \frac{2\pi f}{f_s} \text{ rad/sample}.$$

易错点 / Pitfall: 为避免原稿同用 ω 产生混淆，本文用 Ω 表示连续时间角频率、ω 表示离散时间角频率。DTFT 的 π rad/sample 对应 $f_s/2$ Hz；未给采样率就不能直接换成 Hz。

1.4 | CTFS 与 DTFS：正交性如何抽取系数 PDF/书页 21–23

对周期信号，乘以目标谐波的共轭并在一周期内积分/求和，其他谐波互相抵消，目标项保留下来。这解释了分析式中的 $1/T_0$ 或 $1/N$；DC 系数等于周期平均值。

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\Omega_0 t}, \qquad \Omega_0 = 2\pi/T_0,$$
$$a_k = \frac{1}{T_0}\int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t)e^{-jk\Omega_0 t}\,dt.$$
$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N}, \qquad a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}.$$

例子 / Example: 周期矩形脉冲在 $[-T_0/4, T_0/4]$ 为 c，其余为 0：$a_0 = c/2$，$a_k = c\sin(k\pi/2)/(k\pi)$ $(k \neq 0)$。非零偶次谐波消失；零次项应取平均值，不能直接除以零。

1.4 | CTFT、DTFT 与重建尺度 PDF/书页 23–24

CTFT 可视为周期延长后谐波间隔趋零的极限。DTFT 因整数索引而具有 2π 周期；其逆变换在任意一个完整频率周期上积分。

$$X(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t}\, dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\Omega) e^{j\Omega t}\, d\Omega.$$
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n}\, d\omega.$$

例子 / Example: 有限矩形脉冲在 $[-s, s]$ 为 c：$X(\Omega) = 2c\sin(\Omega s)/\Omega$，而 $X(0) = 2cs$ 取极限。脉冲越窄，频谱越宽。原例 $x[-1..1] = [1, 2, 1]$ 的 DTFT 为 $2 + 2\cos\omega$。

1.4 | 移位、调制、卷积定理与相位 PDF/书页 25–27

把定义中的指数展开即可看出：时间延迟乘一个单位模相位因子，调制把频谱平移；卷积的双重积分经换元分离为两个变换的乘积。

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\Omega t_0} X(\Omega),$$
$$e^{j\Omega_0 t} x(t) \longleftrightarrow X(\Omega - \Omega_0),$$
$$x * h \longleftrightarrow X(\Omega) H(\Omega).$$

例子 / Example: 两点平均核 $h[n] = (\delta[n] + \delta[n-1])/2$ 给出 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$，在 DC 增益为 1，在 $\omega = \pi$ 为 0，因此平滑快速交替变化（原稿 PDF 24 页）。

易错点 / Pitfall: 实信号满足 $X(-\Omega) = X^*(\Omega)$；幅度镜像不表示相位可丢弃。原稿选读 duality 为 $\mathcal{F}\{X(t)\}(\Omega) = 2\pi x(-\Omega)$，系数依赖所选归一化。

1.4 | 二维频谱与有限窗口的读图方法 PDF/书页 27–30

二维 CTFT 的核为 $e^{-j(\Omega_x x + \Omega_y y)}$，对两轴积分；逆变换归一化为 $1/(2\pi)^2$。二维 DTFT 改为行列双重求和，两频率轴分别以 2π 为周期。卷积定理仍逐点成立。低频表示缓变结构，高频可能来自边缘、纹理或噪声；竖条纹沿水平方向变化，因此能量出现在水平频率轴。

易错点 / Pitfall: 原图 Fig. 1.7–1.8 显示“周期信号 → 离散谐波”和“离散索引 → 周期频谱”。$\log(1 + |F|)$ 与把 DC 移到中心只是显示操作。截取有限段引入窗口与端点不连续，造成 leakage；较平滑的窗口减少旁瓣泄漏，但会加宽主峰。

1.5 | 采样为何复制频谱 PDF/书页 31–34

理想采样乘以周期冲激列，冲激列的 Fourier 级数又是各频率复指数之和。利用调制性质，每个指数产生一份平移频谱，复制间隔由采样率决定。

$$x_p(t) = \sum_n x(nT_s)\delta(t - nT_s), \qquad \Omega_s = 2\pi/T_s.$$

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{T_s}\sum_k X(\Omega - k\Omega_s).$$

$$X_d(e^{j\omega}) = X_p(\omega/T_s) = \frac{1}{T_s}\sum_r X\left(\frac{\omega - 2\pi r}{T_s}\right).$$

易错点 / Pitfall: Fig. 1.10 的横轴是 rad/s，副本中心为 $k\Omega_s$，幅值缩放 $1/T_s$。存储的是序列 $x[n]$，不是连续时间冲激列；二者通过频率轴缩放关联。

1.5 | Nyquist 条件、混叠与抗混叠 PDF/书页 32–36

若原信号带限为 B Hz，其双边频谱占 $[-B, B]$；最近副本从 $f_s - B$ 开始。要求 $B < f_s - B$，得到 $f_s > 2B$。信号的 Nyquist rate 是 $2B$；采样系统的 Nyquist frequency 是 $f_s/2$。

例子 / Example: 原例：900 Hz 以 1,000 Hz 采样可表现为 100 Hz；9 kHz 以 12 kHz 采样可混叠为 3 kHz。保留 20 kHz 音频需 $f_s > 40$ kHz；44.1 kHz 和 48 kHz 分别留出 2.05 与 4 kHz 的理想过渡余量。

易错点 / Pitfall: 严格等于两倍可能存在相位歧义，也无实际滤波器过渡带。模拟抗混叠低通必须在采样之前；缩图需先低通再抽取。混叠发生后，增加位深或事后低通不能恢复原频率。

1.5 | 理想插值及二维采样 PDF/书页 33–35

无副本重叠时，重建低通选出中央频谱，通带增益 T_s 抵消采样带来的 $1/T_s$。若截止选为 π/T_s，可写成 cardinal-sinc 插值。实际有限滤波器只能近似理想插值。

$$x(t) = \sum_n x(nT_s)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right), \qquad \mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin \pi u}{\pi u}.$$

$$f_{s,x} > 2B_x, \qquad f_{s,y} > 2B_y.$$

易错点 / Pitfall: 二维条件针对矩形网格与分别给定的空间带限，单位应为 cycles/物理长度。行列约定下 $f_d(i,j) = f(jT_x, iT_y)$；图像 moiré 是空间混叠，车轮倒转错觉是时间混叠。

1.6 | DFT / IDFT 及正交性 PDF/书页 37–39

长度 N 的样本块对应 N 个频率系数，运算中的移位与反转按模 N 解释。原稿采用正变换不缩放、逆变换除以 N 的归一化。

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-j2\pi kn/N},\qquad x[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X[k]e^{j2\pi kn/N}.$$

$$\sum_{n=0}^{N-1}e^{j2\pi(k-\ell)n/N}=\begin{cases}N, & k=\ell \pmod N,\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

例子 / Example: 代入正变换到逆变换，正交和式消掉所有不同索引项，剩 $x[n]$。原例：$[1,1,1,1]\mapsto[4,0,0,0]$；$[1,0,-1,0]\mapsto[0,2,0,2]$；零点单位样本的所有 DFT 系数为 1。

1.6 | 频率格点、补零与真实分辨能力 PDF/书页 38–39

N 点 DFT 在 $\omega_k=2\pi k/N$ 取有限记录的 DTFT 样值。已知 f_s 时，非负频率格点为 kf_s/N；$k>N/2$ 通常解释为 $(k-N)f_s/N$ 的负频率。DC 为样本总和，均值为 $X[0]/N$。

例子 / Example: 基于原式的解释：48 kHz 采样作 480 点 DFT，频率间距为 100 Hz，第 3 格为 300 Hz，第 479 格为 -100 Hz。

易错点 / Pitfall: 补零使 DTFT 取样更密、峰形更平滑，但不增加真实观测时长，不能凭空分开原记录无法分辨的邻近频率。有限记录的周期拼接不平滑也会导致泄漏。

1.6 | 循环卷积与补零长度 PDF/书页 39–42

DFT 乘法的逆变换对应循环卷积：超出周期的输出会绕回开头。计算线性卷积时，两个输入都需补零至同一长度，足以容纳全部线性输出。

$$y_N[n]=\sum_{m=0}^{N-1}x[m]h[(n-m)\bmod N],\qquad \mathrm{DFT}(y_N)=XH.$$

$$N\ge L_x+L_h-1.$$

例子 / Example: 原例 $x=[1,2,3]$、$h=[1,1]$：线性结果为 $[1,3,5,3]$；3 点循环卷积为 $[4,3,5]$，因为最后的 3 绕回并加到第一项 1。补至至少 4 点便能避免非零输出重叠。

易错点 / Pitfall: 二维 FFT 滤波须在两方向都补足，再按目标边界规则裁剪。

1.6 | DFT 性质、能量与共轭对称 PDF/书页 40–43

线性、移位和调制沿用 Fourier 思路，但索引必须模 N。反转 $x[(-n) \bmod N]$ 对应反转频率索引；循环延迟仅改变相位。

$$x[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow e^{-j2\pi km/N} X[k].$$

$$e^{j2\pi mn/N} x[n] \longleftrightarrow X[(k-m) \bmod N].$$

$$\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_k |X[k]|^2, \qquad X[(N-k) \bmod N] = X^*[k] \ \ (x \text{ real}).$$

易错点 / Pitfall: Parseval 的 $1/N$ 不可省略；一般 Plancherel 是 $\sum_n x[n]y^*[n] = N^{-1} \sum_k X[k]Y^*[k]$。实输入的 DC 与偶数 N 时的 Nyquist 格为实数；计算机微小虚部可能只是舍入。

1.6 | FFT 偶奇拆分与原例 PDF/书页 43–46

令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$。把偶数位和奇数位分别做 $N/2$ 点 DFT，得到 $E[k]$、$O[k]$，两次输出共用子结果与旋转因子。对 $N = 2^p$ 递归共有 $\log_2 N$ 层，每层工作量与 N 成正比。

$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k], \qquad X[k+N/2] = E[k] - W_N^k O[k].$$

例子 / Example: 原例 $x = [1,2,3,4]$：偶位 $[1,3] \mapsto [4,-2]$，奇位 $[2,4] \mapsto [6,-2]$；$W_4^1 = -j$，故 $X = [10, -2+2j, -2, -2-2j]$。

易错点 / Pitfall: 直接 DFT 为 $O(N^2)$，FFT 为 $O(N \log_2 N)$。radix-2 需要二次幂长度，但 FFT 并不全部限于二次幂；它改变算法成本，不改变变换或信息量。

1.7 | Raster、vector 与色彩表示 PDF/书页 47–50

Raster 保存像素网格，放大需要插值；vector 保存几何图元，可按新尺寸重新栅格化。RGB 是三通道加色模型；colour space 才进一步规定原色、白点、传递函数等数值含义。sRGB 是原稿给出的例子。

易错点 / Pitfall: 像素尺寸是数组数量；有效空间分辨率受镜头、对焦、传感器与处理共同限制；ppi 把像素数和物理尺寸关联；位深控制幅值等级。三通道各 8 bit 不等于一个 24-bit 亮度数。

1.7 | 图像与视频存储：先数样本再换单位 PDF/书页 50–53

设高 H、宽 W、每像素 C 个通道、每通道 b bit、帧率 f_r fps、时长 D s。以下假设通道全分辨率、帧格式固定，并忽略音频、元数据、对齐与压缩。

$$S_{\text{image}} = \frac{HWCb}{8} \text{ bytes}, \qquad S_{\text{video}} = \frac{HWCb}{8} f_r D \text{ bytes}.$$

例子 / Example: 原例：3840×2160、RGB、8 bit/channel 图像为 24,883,200 bytes，约 24.9 MB 或 23.7 MiB。1920×1080 同格式单帧为 6,220,800 bytes；30 fps 的 10 s 视频为 1,866,240,000 bytes，约 1.87 GB。

易错点 / Pitfall: 宽高各翻倍使像素数和原始体积变为四倍；位深翻倍只使体积翻倍。MB 按一百万 bytes，MiB 按 1,048,576 bytes。色度子采样需改按各平面的实际样本数计数。

1.7 | 帧率、codec 与 container PDF/书页 51–53

Frame rate 是不同画面的时间采样密度，refresh rate 是显示器刷新频率。Codec 定义编码/解码，container 封装视频、音频、字幕、时间戳及元数据；原稿用 H.264/AVC、H.265/HEVC、AV1 举 codec 例，用 MP4、MOV、Matroska 举 container 例。

例子 / Example: 24 fps 内容可在 120 Hz 显示器上重复刷新。两个.mp4 文件可以包含不同 codec，不能从扩展名直接判断压缩率或画质。

易错点 / Pitfall: 本总结保留材料中的类别与原理；其设备兼容性及实现性能描述不作为当前产品选型结论。

T02 · Coding and Compression | 编码与压缩 mmbook-topic2.pdf

2.1 | 信源编码、无损与有损 PDF 1–3；书页 54–56

Source coding 利用结构减少比特；channel coding 加入受控冗余以应对传输错误。无损压缩准确恢复原始符号；有损压缩恢复近似值。Huffman、LZ 和 DEFLATE 是无损工具；JPEG/视频常用的变换加量化则构成有损管线。

易错点 / Pitfall: “编码” 比 “压缩” 含义更广。压缩也不等于加密；字典和重复模式并不提供保密性（另见 PDF 25 页）。

2.1 | 自信息、熵与极值 PDF 3–5；书页 56–58

事件的自信息为 $-\log_2 p(x)$；越罕见越意外。熵是自信息的概率加权平均，单位 bit/symbol；采用 $0\log_2 0 = 0$。换成自然对数则用 nat。

$$H(X) = -\sum_x p(x)\log_2 p(x), \qquad 0 \le H(X) \le \log_2 |\mathcal{X}|.$$

例子 / Example: 确定事件熵为 0；公平二元源为 1 bit；均匀四符号源为 2 bit。二元概率为 ρ 时，$H = -\rho\log_2\rho - (1-\rho)\log_2(1-\rho)$。

易错点 / Pitfall: 最大值在固定有限字母表上的均匀分布取得；偏斜分布降低平均不确定性。熵不是某个单独符号的整数码长。

2.1 | 熵上界的推导骨架 PDF 4–5；书页 57–58

最小化 $\sum_i p_i \ln p_i$ 等价于最大化熵。以 Lagrange multiplier 加入概率和为 1 的约束，驻点条件使每个 p_i 相同；归一化得到 $p_i = 1/n$。

$$\mathcal{L} = \sum_i p_i \ln p_i + \lambda\left(\sum_i p_i - 1\right), \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = \ln p_i + 1 + \lambda = 0.$$

易错点 / Pitfall: $p\ln p$ 在 $p > 0$ 时二阶导数为 $1/p > 0$，所以凸性保证这个驻点给全局最小值，熵为 $\log_2 n$。不能仅求出一个驻点就省略最优性说明；零概率按极限处理。

2.1 | 联合熵、条件熵与链式法则 PDF 5–7；书页 58–60

联合熵衡量一对变量的总不确定性；$H(Y \mid X)$ 是观察 X 后仍剩下的平均不确定性。把联合概率分解为边缘概率乘条件概率，展开对数便得到链式法则。

$$H(X,Y) = -\sum_{x,y} p(x,y)\log_2 p(x,y),$$

$$H(Y \mid X) = -\sum_{x,y} p(x,y)\log_2 p(y \mid x),$$

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X).$$

例子 / Example: 若独立，$H(Y \mid X) = H(Y)$；若 Y 被 X 完全确定，则条件熵为 0。对序列继续展开为 $H(X_1,\ldots,X_m) = \sum_{i=1}^{m} H(X_i \mid X_1,\ldots,X_{i-1})$，首项按 $H(X_1)$ 理解。

易错点 / Pitfall: 邻近像素和历史帧可以降低条件不确定性，因此预测编码有价值；只统计单符号频率会错过这部分结构。

2.1 | 互信息：已知一个变量能省多少不确定性 PDF 5–7；书页 58–60

互信息（mutual information）是观察一个变量后减少的熵；它对称、非负，在离散分布下等于零当且仅当独立。

$$I(X;Y) = \sum_{x,y} p(x,y)\log_2 \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}.$$

$$I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y) = H(Y) - H(Y \mid X)$$

$$= H(X) + H(Y) - H(X,Y),$$

$$0 \le I(X;Y) \le \min\{H(X), H(Y)\}.$$

例子 / Example: 若 Y 完全复制 X，则 $I(X;Y) = H(X)$；两个独立公平硬币互信息为 0，联合熵为 2 bit。后一个数值是依据原公式的解释。

2.2 | 码字分界：唯一可译与前缀码 PDF 8–10；书页 61–63

固定长度码每个码字同长；变长码允许常见符号更短。唯一可译要求任何两条不同源序列都不产生相同比特串。前缀码要求没有一个码字是另一个的开头，因而沿树到叶即输出、回根继续，不需要分隔符。

例子 / Example: 原反例 a→0、b→1、c→10 中，10 既可表示 c，也可表示 ba。原稿 Code C：a→0、b→100、c→101、d→11；010111 按 0 | 101 | 11 解为 acd。

易错点 / Pitfall: 前缀码是唯一可译的充分条件；逆命题不成立。原稿仅概述 Sardinas–Patterson 的后缀检验思路，没有展开算法推演。

2.2 | 平均码长、Kraft 与熵界 PDF 10–12；书页 63–65

以源概率加权码长得到 L。二元唯一可译码满足 Kraft–McMillan 长度约束，且 $L \geq H$；对于非退化有限概率源，可构造平均长度小于 $H+1$ 的前缀码。

$$L = \sum_x p(x)\ell(x), \qquad K = \sum_x 2^{-\ell(x)} \leq 1, \qquad H(X) \leq L < H(X) + 1.$$

例子 / Example: 长度 $(1,2,2)$ 的 Kraft 和为 $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$。概率 $(0.75, 0.25)$、码长 $(1,3)$ 的平均长度为 1.5 bit/symbol。

易错点 / Pitfall: 最后一个双边界指 “存在合适构造”，不是所有前缀码均满足上界。单一确定符号若实现强制使用 1-bit 码字，则 $H = 0, L = 1$，需与允许空码字且已知消息长度的理论模型区分。原稿 PDF 12 页特别提到这一实现约定。

2.2 | 熵界的证明思路与模型成本 PDF 11–15；书页 64–68

令 $q(x) = 2^{-\ell(x)}/K$，利用 KL divergence 非负：$D(p\|q) = -H + L + \log_2 K \geq 0$，结合 $K \leq 1$ 得 $L \geq H$。上界取 $\ell(x) = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$，由向上取整不足多出 1 bit 得到。

易错点 / Pitfall: 零概率事件可从模型字母表中排除。真实文件还需头部、模型、码表、块界限与终止信息；小文件可能因这些开销压缩后变大。自适应/上下文模型必须在两端做完全一致的更新。

2.2 | Huffman：每次合并最轻的两个节点 PDF 11–13；书页 64–66

已知符号概率，先各建一叶；反复取两个最小权重节点合并并放回，直到只剩根。根到叶的 0/1 路径就是码字。左右交换或并列权重的不同处理可产生不同码字，但保持最优平均码长。

$$L = .30(2) + .29(2) + .16(2) + .10(3) + .15(3) = 2.25 \text{ bit/symbol}.$$

例子 / Example: 原例概率 $a = .10, b = .15, c = .30, d = .16, e = .29$。合并顺序：$.10 + .15 = .25$；$.16 + .25 = .41$；$.29 + .30 = .59$；$.41 + .59 = 1$。原码表为 $c : 00, e : 01, d : 10, a : 110, b : 111$，cabed 编为 $00 \mid 110 \mid 111 \mid 01 \mid 10$。

易错点 / Pitfall: 原例熵约 2.20 bit/symbol，固定长需 3 bit。最优性限于给定概率、逐符号的二元前缀码；不意味着胜过所有块编码、上下文模型或算术编码。优先队列建树为 $O(n \log n)$。

2.2 | Arithmetic coding：整段消息缩小区间 PDF 13–15；书页 66–68

从 $[0,1)$ 开始，按概率划分子区间，每读一符号就保留对应子区间。设旧区间下界为 L、宽为 W，符号累计概率范围为 $[r_l, r_h)$，则新区间如下。

$$[L_{\text{new}}, U_{\text{new}}) = [L + Wr_l,\ L + Wr_h).$$

例子 / Example: 原例 $p(a) = .6, p(b) = .3, p(c) = .1$，ba 的区间依次为 $[0,1) \to [.6,.9) \to [.6,.78)$。tag .7 位于末区间；已知长度为 2 时可反解 ba。

易错点 / Pitfall: 实际实现用有限精度整数、逐步输出比特与重归一化，并不传一个无限精度实数。解码必须知道结束符或消息长度；收益来自整段编码允许分数意义的平均 bit/symbol，仍需计终止和模型开销。

2.2 | RLE 为什么适合长零串 PDF 9–15；书页 62–68

Run-length encoding 保存 “值、连续出现次数”。长 run 可节省空间；交替变化数据会付出额外计数字段成本。量化后的 JPEG 高频零串是典型适用对象，之后还可对 run 符号熵编码。

例子 / Example: 原例 AAAABCCCCC → (A,4),(B,1),(C,5)。这里展示的是概念 token；最终大小取决于值和计数各占多少比特。

2.3 | 字典编码的共同不变量 PDF 17–18；书页 70–71

引用必须指向解码器能够恢复的内容。Literal 是直接发送的符号；phrase 是短语；distance 指回溯距离；length 指复制长度；window 限制可引用历史。所有字典更新、编号、重置和终止规则必须一致，否则一个错误可影响后续整段。

易错点 / Pitfall: 概念 token 数减少并不能直接证明文件字节数减少；引用字段、初始字母表、控制码和表头也要计入。

2.3 | LZ77 编解码：滑动窗口与重叠复制 PDF 18–20；书页 71–73

概念 token 为 (o, l, c)：从当前已解码输出向后 o 个位置开始，按顺序复制 l 个符号，再追加 c。无匹配时为 $(0, 0, c)$。窗口充当隐式字典。

例子 / Example: 原例 ABBCBCABA：依次发 (0,0,A)、(0,0,B)、(1,1,C)、(2,2,A)、(3,1,A)；恢复历史依次为 A、AB、ABBC、ABBCBCA、ABBCBCABA。若已有 A，distance=1、length=4 的重叠复制再写出 AAAA，得到 AAAAA。

易错点 / Pitfall: 复制时新写出的符号可能成为同一 match 的源，不能用一次静态切片代替。$l > 0$ 时要求 $1 \le o \le$ 当前输出长度；若末尾恰好是一个 match，需终止约定或无后续 literal 的变体。

2.3 | LZ77 匹配质量与运行成本 PDF 19–20；书页 72–73

课堂最长匹配规则便于手算；实际编码器还比较距离字段成本、后续匹配机会和搜索时间。Lazy matching 可比较当前位置与下一位置的候选。大窗口保留更远重复，但增加内存、搜索量及距离表示成本。

易错点 / Pitfall: 不能脱离窗口大小、最大匹配长度和搜索深度直接声称 LZ77 一定线性时间。哈希链、后缀结构等主要加速编码端搜索，解码通常较简单。

2.3 | LZ78：已知短语索引加新字符 PDF 20–22；书页 73–75

字典初始仅有编号 0 的空串。找最长已知短语 $D[i]$ 及其后的新字符 c，发 (i, c) 并加入 $D[i] + c$。解码器用同样的 pair 建立同一个新词条。

例子 / Example: 原例 ABBCBCABA 的 pair 为 (0,A),(0,B),(2,C),(3,A),(2,A)；新增词条依次 1:A、2:B、3:BC、4:BCA、5:BA。解码第三对取 B 加 C 得 BC，第四对取 BC 加 A 得 BCA，拼接恢复原串。

易错点 / Pitfall: 引用的索引须已存在。输入恰好结束在已有短语上时仍需终止规则；字典可不断增长，必须规定 clear、freeze 或替换等容量策略。

2.3 | LZW：只发送索引，字符由下一短语推知 PDF 22–24；书页 75–77

初始字典包含约定的所有单字符。编码输出最长短语 s 的索引，并加入 $s+c$（c 为下一输入字符）。解码读出当前短语后，用“上一短语 + 当前短语首字符”补建词条。

例子 / Example: 原例初始 1:A、2:B、3:C，ABBCBCABA 发出 1,2,2,3,6,4,1；对应短语 A | B | B | C | BC | AB | A。新词条依次为 4:AB、5:BB、6:BC、7:CB、8:BCA、9:ABA。

易错点 / Pitfall: 特殊情况：收到的索引等于下一个待建索引时，当前短语为 $s+\text{first}(s)$，其中 s 是上一短语；不是任意越界索引均合法。字长增长、clear/end 控制码和初始字母表须同步。

2.3 | 三种 LZ 方法怎样比较 PDF 24–29；书页 77–82

LZ77：共享近期输出窗口，发送距离/长度与 literal，内存可界定但忘记远处重复。LZ78：共享显式增长词典，发送索引加新字符，保留短语但有容量成本。LZW：初始词典含单字符，主要发索引，省去显式新字符却增加更新边界的细节。三者均以精确恢复为目标。

易错点 / Pitfall: 评价应同时看完整文件大小、编码/解码时间、内存、访问方式与错误恢复。原稿列出的应用名称是教学背景，不代表对所有输入的性能排序。

2.3 | DEFLATE：匹配后再编码 token 分布 PDF 24–25；书页 77–78

先用 LZ77 风格产生 literals 与 length-distance matches，再对这些语法字段进行 Huffman 编码。块可采用 stored（不压缩）、fixed-Huffman 或 dynamic-Huffman；后者传输定制码表描述，只有节省超过表头成本才合算。

例子 / Example: 每块头部 3 bit：1 bit 表示是否最后一块，2 bit 指定模式，其中一种模式保留。压缩块使用 literal/length（含 end-of-block）树及 distance 树，长度或距离还可带 extra bits；dynamic 块先恢复码长信息再恢复工作码表。

易错点 / Pitfall: 普通 DEFLATE 块边界不必清除 LZ 历史，引用可以跨块；拥有自己的 Huffman 表不等于可独立解码。Stored 块按其长度复制原始字节，应与压缩块的 end-of-block 符号流程区分。

2.3 | BPE 压缩与 tokenizer BPE PDF 25–29；书页 78–82

原始 byte-pair compression 反复用新符号替换频繁相邻对，并保存替换规则；解码按创建顺序的逆序展开，因为后建符号可能引用先建符号。每次合并会改变邻接关系，必须更新频次。

例子 / Example: 原稿的示意合并为 c+a→ca，ca+r→car，Y+o→Yo，Yo+u→You。用于说明词表如何积累多字符 token；具体训练的最频繁选择仍取决于分词、空格、并列规则与语料。

易错点 / Pitfall: Tokenizer BPE 通常先训练词表，再按学习到的 merge 次序处理新文本。token 数下降不自动等于文件压缩：ID 位宽、词表、规范化及后续编码决定存储和能否还原原始字节。

2.4 | 图像编码利用三类冗余 PDF 30–31；书页 83–84

Spatial redundancy：邻近像素相关，预测/变换可改写这种结构。Coding redundancy：系数或 token 分布不均，熵编码让常见符号更短。Visual redundancy：观察者对某些色度或细节误差较不敏感，有损编码可采用近似。

易错点 / Pitfall: 可逆变换只是重新组织信息；量化才主要造成不可逆误差，色度下采样也可能丢失细节。熵编码对于输入给它的量化符号是无损的，并不使整条 JPEG 管线变成无损。

2.4 | 正交归一化 DCT-II 与逆变换 PDF 31–32；书页 84–85

DCT 以实余弦基表示有限序列，关联偶对称延拓。DC 与平均值成比例，较高 k 描述更快变化。平滑信号常在少量低频系数集中能量，但变换本身不删数据。

$$X[k] = \alpha_N(k) \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\frac{\pi(2n+1)k}{2N}.$$

$$\alpha_N(k) = \begin{cases} 1/\sqrt{N}, & k = 0, \\ \sqrt{2/N}, & 1 \le k < N, \end{cases} \qquad x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_N(k) X[k] \cos\frac{\pi(2n+1)k}{2N}.$$

例子 / Example: 原例 $[5,5,5,5] \mapsto [10,0,0,0]$；$[1,2,2,1] \mapsto [3,0,-1,0]$。后一例逆变换的 DC 贡献为各点 1.5，AC 贡献为 $[-.5,.5,.5,-.5]$，相加恢复原序列。

易错点 / Pitfall: 这里 $X[0] = \sqrt{N}\,\bar{x}$，不是直接等于均值；不要套用 DFT 的逆变换 $1/N$。

2.4 | 二维 DCT、逆变换与方向含义 PDF 33–34；书页 86–87

为使双重求和清晰，记 $c_L(r,k) = \cos[\pi(2r+1)k/(2L)]$。$i,j$ 是行列，u,v 分别控制垂直和水平变化。正、逆式使用相同归一化和余弦因子。

$$F(u,v) = \alpha_M(u)\alpha_N(v) \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} f(i,j) c_M(i,u) c_N(j,v).$$

$$f(i,j) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \alpha_M(u)\alpha_N(v) F(u,v) c_M(i,u) c_N(j,v).$$

例子 / Example: 原例 $\begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 14 & 16 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 26 & -2 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$。DC 为 $52/2 = 26$；水平变化系数为 -2，垂直为 -4，棋盘变化为 0。常数为 10 的 2×2 块则只有 DC=20。

易错点 / Pitfall: 一般 $F(0,0) = \sqrt{MN}\,\bar{f}$。原稿 Fig. 2.8 中横向向右余弦振荡更密、向下垂直振荡更密；左上为常数基。

2.4 | DCT 的可分离性与快速计算 PDF 33–34；书页 86–87

二维 DCT 可先逐行做一维 DCT，再逐列做，或相反；这是重排同一求和而非近似。快速 DCT 可借助偶对称延拓的 DFT，复用 FFT 的计算思想。

$$\text{direct 2D: } O(M^2N^2),$$

$$\text{separable: } O(MN(M+N)),$$

$$\text{fast separable: } O(MN\log_2(MN)).$$

易错点 / Pitfall: 方形 $N \times N$ 块分别为 $O(N^4)$、$O(N^3)$、$O(N^2 \log N)$。它们改变计算成本，不是三种不同精度的 DCT。

2.4 | JPEG 前半程：颜色、子采样与分块 PDF 35–37；书页 88–90

典型流程：RGB 转 $Y'C_bC_r$ → 可选色度下采样 → 各分量分为 8×8 样本块 → 8-bit 样本减 128 → block DCT。Y' 是基于非线性编码通道的 luma，不等同于线性光 luminance；C_b, C_r 分别承载蓝差与红差。

易错点 / Pitfall: 边缘需 padding，解码后裁掉。补零可能引入暗边，边缘延拓可避免突变；不能把未知图外样本当作已恢复。颜色矩阵与范围需由两端一致解释。

2.4 | 原稿颜色转换示例的适用范围 PDF 35；书页 88

原稿式 (2.48) 明确采用 BT.601 limited-range 示例，输入 $R', G', B' \in [0, 1]$。以下保留该约定，不把它泛化为所有 JPEG 文件唯一的矩阵。

$$
\begin{aligned}
Y' &= 16 + 65.481R' + 128.553G' + 24.996B', \\
C_b &= 128 - 37.797R' - 74.203G' + 112B', \\
C_r &= 128 + 112R' - 93.786G' - 18.214B'.
\end{aligned}
$$

易错点 / Pitfall: 此式的 Y' 编码范围为 16–235，色度约 16–240；不能直接输入 0–255 的 RGB 整数。范围、矩阵与颜色管理约定是公式的条件。

2.4 | 色度子采样：4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 / 4:1:1 PDF 36；书页 89

依据 Fig. 2.6，同一个 4×2 亮度区域有 8 个 Y' 样本。4:4:4 另有 8 个 C_b 和 8 个 C_r；4:2:2 各有 4 个，水平方向二分之一；4:2:0 各有 2 个，水平与垂直都二分之一；4:1:1 也各有 2 个，但为仅水平四分之一。

例子 / Example: 由原图计数可得：相同通道位深、忽略对齐时，每像素平均分别存 3、2、1.5、1.5 个通道样本。4:2:0 与 4:1:1 样本总数一样，空间方向分布不同。

易错点 / Pitfall: 4:2:0 不表示某个色度分量为零，也不把亮度分辨率减半。彩色细字和锐利色边更容易暴露色度细节损失；下采样前仍需合适滤波。

2.4 | 量化：JPEG 的主要不可逆步骤 PDF 37–38；书页 90–91

每个 DCT 系数除以正的量化步长并取整；解码时乘回步长，仅恢复量化格点上的近似值。高频通常给较大步长，使许多小系数变成零。

$$
\widehat{F}(u, v) = \operatorname{round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right), \qquad \widetilde{F}(u, v) = \widehat{F}(u, v) Q(u, v).
$$

例子 / Example: 原例 $F = 37, Q = 10$：存 4，重建 40，系数误差为 $+3$；$F = 29, Q = 20$：存 1，重建 20，误差为 -9。

易错点 / Pitfall: 反量化不能还原被舍去的余数。较大步长通常降低码率、增大失真，但 “quality 90” 是编码器设置而非统一物理量；原稿 Q50/Q90 表仅为说明。

2.4 | JPEG 后半程与解码 PDF 38–40；书页 91–93

量化后的块按 zig-zag 从低频向高频扫描，使零尾较集中；相邻 DC 差分编码，AC 的零串用 run-length 表示，baseline sequential JPEG 再用 Huffman 编码。位流还携带尺寸、采样因子、量化表、熵码表及 markers。

例子 / Example: 解码顺序：解析头部与表 → 熵解码 → 逆 RLE/逆 zig-zag 与恢复 DC → 反量化 → IDCT → 加回 128 → 必要时色度上采样 → 颜色转换并裁边。

易错点 / Pitfall: RLE 和 Huffman 保留量化系数的全部信息，但输出图像仍是近似。JPEG 更广的标准家族也含其他编码过程；这里按原稿的 baseline 路径复习。

2.4 | 伪影、无损格式与 JPEG 2000 PDF 31–42；书页 84–95

Blocking 沿独立块边界出现；ringing 是锐边附近振荡；blur/texture loss 是细节消失；banding 是平滑渐变变成层阶；colour bleeding 是色边变软。原图 Fig. 2.10 从 a 到 d 展示由高压缩到低压缩的趋势，没有提供可量化的统一质量指标。

例子 / Example: 原稿以 PNG（预测滤波后 DEFLATE）说明无损格式，以 GIF/TIFF 中的 LZW 说明字典编码应用。JPEG 2000 用较大区域的 DWT 取代独立 8×8 DCT，支持有损与无损模式、渐进重建、ROI 等特性。

易错点 / Pitfall: JPEG 反复解码再有损保存可累积误差；“视觉接近”不代表样本完全相同。JPEG 2000 减少规则块边界的结构来源，不等于在任何量化下都无伪影。

2.5 | I/P/B、GOP 与显示/解码顺序 PDF 43–44；书页 96–97

帧内相关为 spatial redundancy，跨帧重复为 temporal redundancy。按原稿的 MPEG-2 风格教学模型：I-picture 不依赖其他画面预测，是独立锚点；P 使用较早的参考 I/P；B 可以使用显示时间上较早、较晚或双向参考，但这些参考必须先被解码。GOP 组织一组画面及参考关系。

例子 / Example: 原图开头的显示顺序是 I0,B1,B2,P3；依据参考关系，一个合法解码次序为 I0,P3,B1,B2。后一句是从原图推得的具体说明。

易错点 / Pitfall: B 不必永远同时使用两边；未来显示帧先解码会增加缓冲与延迟。更频繁 I 帧通常改善访问与恢复而增加码率。现代 codec 的参考限制更丰富，应把这里视为教学模型。

2.5 | 运动估计、补偿与 residual PDF 45–46；书页 98–99

Motion estimation 搜索参考图 R 中与当前块 C 相似的位置；motion compensation 用选定运动向量生成预测 P；残差 $E = C - P$ 记录预测差异。$B \times B$ 块的简单匹配指标为 SAD。

$$\mathrm{SAD}(\Delta i, \Delta j) = \sum_{i=0}^{B-1} \sum_{j=0}^{B-1} |C(i,j) - R(i+\Delta i, j+\Delta j)|.$$

$$E = C - P, \qquad \widehat{C} = P + \widehat{E}.$$

例子 / Example: 原例 $C = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$，相同候选 R_A 的 SAD=0；$R_B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ 的 SAD 为 $1+1+0+1=3$。忽略向量码长时选 A，残差为零。

易错点 / Pitfall: 实际要权衡残差失真和向量比特成本，所以最小 SAD 不必对应最小总代价。运动向量按原稿定义是从当前位置指向参考位置；球向右移动两像素时可查找偏移 $(0,-2)$。

2.5 | 闭环重建为何必须一致 PDF 45–48；书页 98–101

编码器用已重建的参考图预测，解码器也用同一重建参考图。这样即使量化已经产生误差，两端仍能形成同一预测；若编码端偷偷用原始无损参考，解码端无法复现，会出现预测漂移。这是依据原稿 closed-loop 说明展开的因果解释。

易错点 / Pitfall: 参考错误可沿预测依赖传播，干净的 intra refresh / I-picture 可帮助恢复。镜头切换、遮挡或形变使残差增大，可能需要帧内编码；传运动向量通常还需残差，不能认为移动信息足够恢复全部画面。

2.5 | MPEG-2 教学管线与系统取舍 PDF 45–48；书页 98–101

颜色预处理和常见 4:2:0 → 选择 GOP/参考 → 帧内编码或运动预测并求残差 → 8×8 DCT → 量化 → 扫描、RLE、标准规定的 VLC。解码逆向处理，并把残差加回预测，将重建画面保存为后续参考。

易错点 / Pitfall: MPEG-2 使用规定的 VLC 表，不能说每帧重新构建 Huffman 树。现代混合 codec 保留预测、变换、量化与熵编码原理，同时改进分块、预测与语法。长 GOP 可省比特却影响访问/恢复；B 重排影响延迟；扩大搜索增加编码开销。材料没有给定固定“最佳 codec”或通用节省比例。

跨讲联系 / Connections

表示决定原始成本，结构决定可压缩性：T01 PDF 50–51 的样本计数解释 raw 数据为何大；T02 PDF 3–7（书页 56–60）的熵与条件熵解释为什么这些样本未必携带同样多的新信息。

频域变换与量化承担不同角色：T01 PDF 37–46 的 DFT/FFT 说明可逆坐标变换与快速计算；T02 PDF 31–38（书页 84–91）的 DCT 把相关样本变为便于量化的系数。运算快、能量集中、文件变小是三个不同判断。

采样条件贯穿色度压缩：T01 PDF 31–36 的抗混叠原则同样约束 T02 PDF 36（书页 89）的 chroma subsampling。减少样本之前要考虑新网格可表示的频率，增加位深无法替代这个条件。

预测降低条件不确定性，熵编码把收益写成比特：T02 PDF 5–7、14、43–46（书页 58–60、67、96–99）。邻近符号、字典历史与参考画面都是解码器可利用的信息；两端同步是共同前提。

边界与共享状态贯穿算法：T01 的 padding/周期延拓（PDF 11、39–40）决定卷积模型；T02 的 LZ 历史和 GOP 参考（PDF 17–25、43–46）决定可独立解码性。分块不自动意味着独立。

复习优先做原稿已展示的能力：系统性质判断、卷积与 DFT 手算、采样/存储估算、熵与码长、Huffman 构树、LZ 状态追踪、DCT/量化计算、SAD 与参考顺序。这是根据学习目标整理的练习路线，并非考试范围承诺。

临考自测 / Self Check

1. **自拟练习｜域与通道：一段立体声音频和一幅 RGB 图像分别有几个索引维度？(T01 PDF 4–7)**
   立体声音频以时间/样本序号为一维索引，值为两通道向量；RGB 图像以行列为二维索引，值为三通道向量。通道数不应混入空间/时间维数。
2. **自拟练习｜系统 $T[x][n] = 2x[n-1] + 5$ 是否 LTI？(T01 PDF 8–12)**
   非线性：零输入得到 5。时不变：输入延迟 m 后为 $2x[n-m-1]+5$，与原输出延迟相同，因此不是 LTI。
3. **自拟练习｜ $x = [1, 2], h = [1, -1]$ 的线性与 2 点循环卷积分别是多少？DFT 求线性卷积应补到多少点？(T01 PDF 14–15、39–40)**
   线性结果 $[1, 1, -2]$；2 点循环结果 $[-1, 1]$，末项 -2 绕回第一项。共同补零长度至少 $2 + 2 - 1 = 3$。
4. **自拟练习｜ 6 kHz 余弦用 8 kHz 采样，可能表现为何频率？若把 16 bit 改为 24 bit 能解决吗？(T01 PDF 31–36)**
   折叠到 $|6 - 8| = 2$ kHz；位深只改变幅值量化精度，不能修复混叠。应在采样前限制带宽或提高采样率。
5. **自拟练习｜ 24 kHz 采样的 240 点 DFT：第 5 和第 239 格是什么频率？补到 960 点意味着真实观测更长吗？(T01 PDF 38、45)**
   间距 100 Hz，第 5 格 500 Hz，第 239 格 -100 Hz。补零后格点更密，但仍只有原来的 10 ms 有效观测。
6. **自拟练习｜用原稿归一化计算 $[2, 2, 2, 2]$ 的 DFT 并用 Parseval 核对。(T01 PDF 38、42–43)**
   DFT 为 $[8, 0, 0, 0]$。时域能量 $4 \times 2^2 = 16$；频域归一化能量 $8^2/4 = 16$。
7. **自拟练习｜ 640×480、RGB、8 bit/channel、30 fps、10 s 原始视频多大？若宽高各翻倍会怎样？(T01 PDF 50–53)**
   $640 \times 480 \times 3 \times 30 \times 10 = 276,480,000$ bytes；宽高各翻倍为原来的四倍。不含音频、元数据、对齐及压缩。
8. **自拟练习｜概率 $(1/2, 1/4, 1/4)$ 的熵是多少？码字 0、10、11 的平均长度呢？(T02 PDF 3–5、10–11；书页 56–58、63–64)**
   $H = .5(1) + .25(2) + .25(2) = 1.5$ bit/symbol，码长平均同为 1.5；Kraft 和为 1。此模型恰好达到熵，不代表含表头的短文件也精确达到该比例。
9. **自拟练习｜若 $H(X) = 2, H(Y) = 1.5, H(X, Y) = 2.5$，求两条件熵及互信息。(T02 PDF 5–7；书页 58–60)**
   $H(Y \mid X) = .5$、$H(X \mid Y) = 1$、$I(X; Y) = 1$ bit；互信息不超过较小边缘熵 1.5。
10. **自拟练习｜对概率.5、.25、.125、.125 构造 Huffman 码长并计算平均长度。(T02 PDF 11–13；书页 64–66)**
    先合并.125+.125=.25，再与一个.25 合并为.5，最后合并两项.5。可得码长 1、2、3、3，平均 1.75 bit/symbol；具体 0/1 标签可不同。
11. **自拟练习｜算术编码模型 a:[0,.75)、b:[.75,1)，消息 ba 的最终区间是什么？(T02 PDF 13–14；书页 66–67)**
    先取 $[.75, 1)$，宽.25；再取其中 a 子区间 $[.75, .75 + .25 \times .75) = [.75, .9375)$。仍需消息长度或终止符。
12. **自拟练习｜ LZ77 已输出 ABAB，接下来复制 distance=2、length=5，会追加什么？(T02 PDF 18–20；书页 71–73)**
    按顺序追加 ABABA；后续复制引用了刚写入的字节。若 token 还带 literal，应在这五个符号之后追加。
13. **自拟练习｜ LZW 初始 1:A、2:B，解码 1,2,3,5。最后一个索引为何合法？(T02 PDF 22–24；书页 75–77)**
    输出依次 A、B、AB、ABA，合为 ABABABA。读 2 后加入 3:AB；读 3 后加入 4:BA；读 5 时恰等于待建索引，取上一短语 AB 加其首字母 A，得到 5:ABA。
14. **自拟练习｜ DEFLATE 新块采用自己的 Huffman 表，能否直接从此处独立解码？(T02 PDF 24–25；书页 77–78)**
    未必。新的码表不清除 LZ77 历史，match 仍可能引用前块输出。独立解码还需要充分历史或明确的独立单元设计。

15. **自拟练习 | 用正交归一化 DCT-II 变换 $[3,3,3,3]$；若 DC 以 $Q=4$ 量化会怎样？(T02 PDF 32、37–38；书页 85、90–91)**

    DCT 为 $[6,0,0,0]$；量化 $\mathrm{round}(6/4)=2$，反量化为 8；IDCT 各点为 $8/2=4$。变换可逆，误差来自量化。

16. **自拟练习 | 一个 4×2 亮度区域，4:2:2 与 4:2:0 各有多少通道样本？(T02 PDF 36；书页 89)**

    4:2:2 为 $8+4+4=16$；4:2:0 为 $8+2+2=12$。后者还降低垂直色度采样密度，亮度样本数仍为 8。

17. **自拟练习 | 显示顺序 I0,B1,B2,P3，B1/B2 参考 I0 和 P3。给出一种解码顺序，并解释延迟。(T02 PDF 44；书页 97)**

    I0,P3,B1,B2。必须先恢复未来显示的参考 P3，才能重建中间 B-picture，因此需要缓冲与重排。

18. **自拟练习 | 当前块 $C=\begin{bmatrix}5 & 7\\ 6 & 8\end{bmatrix}$，预测块 $P=\begin{bmatrix}4 & 6\\ 5 & 7\end{bmatrix}$，求 SAD 和 residual。(T02 PDF 45；书页 98)**

    SAD=4，残差为全 1 的 2×2 块。解码用 $P+\widehat{E}$ 重建；若残差量化发生变化，则不保证与 C 完全相同。